

Manual tecnico de instalacion y diagnostico

Familia: CCTV

Version: 2026-01-14 - Uso interno (soporte tecnico / LLM)

Este documento resume buenas practicas de instalacion, configuracion, diagnostico y reparacion.
Siempre priorizar el manual del fabricante y normas locales vigentes.

Objetivo y alcance

Este manual esta pensado para que un tecnico (humano) y un asistente LLM trabajen juntos. Incluye pasos de instalacion, checklist de pruebas, modos de falla tipicos y un protocolo de diagnostico para reducir tiempo de resolucion y falsas suposiciones.

Resumen del catalogo para esta familia

Productos en catalogo: **176**. Principales marcas: Hikvision (109), EZVIZ (18), HIKVISION (14), X-28 (13), HIKSEMI (5), Western Digital (4).

Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)

Antes de sugerir cambios, el asistente debe: (1) ubicar el tipo de equipo y el sintoma, (2) pedir 3-6 datos minimos, (3) proponer pruebas no invasivas, (4) recien despues sugerir reemplazos o resets.

- Clasificar el problema: energia, cableado, red/comunicacion, configuracion, ambiente/mecanico.
- Pedir mediciones: tension en el extremo, continuidad/resistencia, link/LEDs, logs/eventos.
- Aislar variables: probar con fuente/cable corto conocido, cambiar de puerto/canal, prueba cruzada.
- Registrar: que se toco y el resultado (evitar 'manoseo' sin trazabilidad).
- Cierre: confirmar con prueba de aceptacion y dejar recomendaciones preventivas.

Checklist de visita (rapido)

- Multmetro, tester de red/cable, herramientas de crimp, destornilladores, tarugos, precintos.
- Fuentes 12 VDC de prueba, patch cord corto, adaptadores BNC, resistor EOL (valores tipicos).
- Notebook con utilidades: scanner de red, reproductor RTSP/ONVIF, navegador, cliente del fabricante si aplica.

Indice

Objetivo y alcance	2
Resumen del catalogo para esta familia	2
Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)	2
Checklist de visita (rapido)	2
Indice	3
Accesorios de video	5
Requisitos y consideraciones	5
Datos del catalogo (resumen numerico)	5
Instalacion y configuracion (paso a paso)	5
Pruebas de aceptacion	5
Modos de falla frecuentes y reparacion	5
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	5
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	5
Notas y referencias tecnicas	6
Almacenamiento/Monitores	7
Requisitos y consideraciones	7
Datos del catalogo (resumen numerico)	7
Instalacion y configuracion (paso a paso)	7
Pruebas de aceptacion	7
Modos de falla frecuentes y reparacion	7
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	8
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	8
Notas y referencias tecnicas	8
Cámaras (analógicas/HD)	9
Requisitos y consideraciones	9

Datos del catalogo (resumen numerico)	9
Instalacion y configuracion (paso a paso)	9
Pruebas de aceptacion	9
Modos de falla frecuentes y reparacion	9
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	10
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	10
Notas y referencias tecnicas	11
Cámaras IP	12
Requisitos y consideraciones	12
Datos del catalogo (resumen numerico)	12
Instalacion y configuracion (paso a paso)	12
Pruebas de aceptacion	13
Modos de falla frecuentes y reparacion	13
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	13
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	13
Notas y referencias tecnicas	14
Grabadores (DVR/NVR)	15
Requisitos y consideraciones	15
Datos del catalogo (resumen numerico)	15
Instalacion y configuracion (paso a paso)	15
Pruebas de aceptacion	15
Modos de falla frecuentes y reparacion	15
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	16
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	16
Notas y referencias tecnicas	17
Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo	18
Anexo - Plantilla de reporte de visita	18

Accesorios de video

Accesorios para montaje y conexion: cajas estancas, soportes, balunes, conectores, protectores, etc. No generan video por si solos, pero determinan que la instalacion sea confiable.

Requisitos y consideraciones

- Selecccion correcta segun ambiente (interior/exterior, vandalismo, humedad).
- Compatibilidad mecanica (roscas, diametros, peso de camara).

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	1/1	2028.00	2028.00	2028.00	ARS

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Montaje: usar cajas estancas en exterior y prensaestopas para sellado.
- Balunes: respetar pares y polaridad si corresponde; probar con tramo corto antes.
- Conectores: usar herramientas adecuadas (crimp/compresion), evitar empalmes sin caja.
- Canalizacion: evitar tensiones en conectores, sujetar cada 40-60 cm, dejar bucles de servicio.

Pruebas de aceptacion

- Inspeccion mecanica: no hay juego, no entra agua, no hay tironeo.
- Test electrico: continuidad y aislamiento.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Entra agua en caja	Prensaestopa flojo o agujeros sin sellar	Inspeccion	Rehacer sellado con prensaestopa y silicona neutra
Conector se suelta	Crimp mal o cable fino	Tironeo suave	Rehacer con conector correcto y herramienta
Balun con imagen con ruido	Par incorrecto o distancia excedida	Probar pares alternativos, revisar distancia	Rehacer conexion, usar balun activo o cambiar a coax/IP

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es interior o exterior? Hay lluvia directa/sol?
- El problema es mecanico (fijacion/agua) o electrico (conexion)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
Net Quality	BALUN_PRENQ	BALUN ECO. NET QUALITY , A PRESION	2.028	-

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de cajas estancas, prensaestopas y balunes.

Almacenamiento/Monitores

Componentes de soporte para el sistema: discos (HDD/SSD, segun equipo), monitores, y accesorios asociados al almacenamiento/visualizacion.

Requisitos y consideraciones

- HDD de uso continuo (surveillance) y dimensionamiento por retencion.
- Monitor compatible con salida del grabador (HDMI/VGA) y resolucion adecuada.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	27/27	8160.00	79248.00	422402.40	ARS
Resolución (MP)	9/27	2.00	2.00	4.00	MP
Lente (mm)	3/27	0.08	8.00	8.00	mm
IR (m)	1/27	90.00	90.00	90.00	m
Canales	1/27	2.00	2.00	2.00	canales
Almacenamiento (TB)	2/27	1.00	1.00	1.00	TB
Almacenamiento (GB)	7/27	32.00	64.00	128.00	GB
Zoom (x)	1/27	20.00	20.00	20.00	x

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- HDD: montar firme, usar cables SATA cortos, evitar vibracion.
- Monitores: elegir resolucion acorde (Full HD/4K segun NVR) y cable HDMI de calidad.
- Configuracion: ajustar resolucion de salida del grabador para evitar 'No Signal' o pantalla negra.

Pruebas de aceptacion

- Grabador reconoce HDD, formatea y registra grabacion.
- Monitor muestra interfaz sin recortes y sin flicker.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
HDD con errores / pixelado en playback	Sectores defectuosos	Revisar SMART/estado	Reemplazar HDD, reducir retencion, mejorar ventilacion
No signal en monitor	Resolucion incompatible o cable	Probar otro cable/puerto	Bajar resolucion de salida, usar HDMI/ VGA adecuado
Pantalla parpadea	Cable largo o fuente	Probar cable corto	Cambiar cable, revisar fuente/masa

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Que salida de video usa (HDMI/VGA) y que modelo de monitor?
- El HDD es nuevo? Es 'surveillance' (24/7)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
Imou	ST2-64-S1	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB IMOU, PARA VIDEOVIGILANCIA	8.160	-
Kingston	MICROSD64KIN	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB KINGSTON CLASE 10 UHS-I (PARA CAMARAS IP 2MP) (SDCS2/...	8.923	-
Hikvision	HS-TF-L2/32G/P	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 32GB HIKVISION VIDEO (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2MP) VIGILAN...	12.192	-
HIKSEMI	HS-TF-E3 64GB	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKSEMI CAPTURE VIDEO VIGILANCIA 4K (PARA CAMARAS IP S...	12.315	-
Hikvision	HS-TF-L2/64G/P	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB HIKVISION VIDEO VIGILANCIA (PARA CAMARAS IP SUPERIOR 2...	15.850	-
HIKSEMI	HS-SSD-WAVE 120	DISCO SOLIDO SSD HIKSEMI WAVE 120G	22.860	-
X-28	I2390	CAMARA IP, X-28, DOMO PTZ, 2M, IR 90M, 20X, MICROSD, SENSOR SONY , ONVIF	422.402	-
-	4035	COMUNICADOR GPRS *Discontinuo se reemplaza por WIFICEL 80-MPXH	211.402	-
X-28	4037-MPXH	COMUNICADOR GPRS PARA MONITOREO MAS PROTECCION, CONTACT ID, CON MICROFONO *DISC	211.402	-
Hikvision	DS-D5024FN	MONITOR HIKVISION 24", 1920 x 1080 FHD, HDMI, VGA *OFERTA	148.760	-
EZVIZ	BM1-AZUL	CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR AZUL (CS-BM1-R100-2D2WF-Be)	147.957	marca_categoria:ezviz
EZVIZ	BM1-ROSA	CAMARA IP, EZVIZ, MONITOR BEBE WIFI, COLOR ROSA (CS-BM1-R100-2D2WF-Ra)	147.957	marca_categoria:ezviz

Notas y referencias tecnicas

- Uso de HDD 24/7 para NVR/DVR y dimensionamiento por bitrate.

Cámaras (analógicas/HD)

Cámaras que transmiten video por coaxial (BNC) hacia DVR o a través de balunes por UTP. Incluye formatos analógicos y HD-over-coax (AHD/TVI/CVI según equipo).

Requisitos y consideraciones

- Cable coaxial RG59/RG6 o UTP + balunes, según instalación.
- Alimentación 12 VDC (típico) con fuente centralizada o individual.
- DVR compatible con el formato de video de la cámara (AHD/TVI/CVI/analog).

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	38/38	15633.86	41148.00	528528.00	ARS
Resolución (MP)	38/38	1.00	2.00	5.00	MP
Lente (mm)	34/38	2.80	2.80	136.00	mm
Varifocal min (mm)	4/38	2.80	2.80	2.80	mm
Varifocal max (mm)	4/38	12.00	12.00	12.00	mm
IR (m)	14/38	20.00	30.00	150.00	m
Zoom (x)	3/38	15.00	18.00	25.00	x

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Relevamiento: definir ubicaciones y rutas de cable evitando fuentes de ruido (motores, 220 VAC).
- Cableado: tirar coaxial siamese (video + power) o UTP con balunes; respetar radios de curvatura.
- Conectores: crimppear/compresión BNC con buena malla; evitar falsos contactos.
- Montaje: fijar cámara, orientar y ajustar foco (si varifocal).
- Alimentación: conectar 12 VDC, verificar caída de tensión en tiradas largas.
- En DVR: seleccionar estándar correcto por canal y resolución; ajustar OSD si aplica.

Pruebas de aceptacion

- Video sin ruido, sin bandas, sin 'rolling'.
- Conmutación día/noche y IR.
- Grabación por movimiento/continua según configuración.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No hay video (pantalla negra)	BNC suelto, canal mal configurado o camara sin energia	Probar con otro patch/bnc, medir 12 V en camara	Rehacer conector, setear canal en DVR al formato correcto, revisar fuente
Imagen en blanco y negro permanente	Filtro IR atascado o modo noche forzado	Escuchar click del ICR, revisar setting dia/noche	Ajustar modo auto, limpiar IR, servicio tecnico si ICR dañado
Bandas/hum (interferencia)	Bucle de masa o alimentacion ruidosa	Probar fuente distinta, revisar tierra	Usar fuente regulada, separar recorridos, aisladores de bucle de tierra
Imagen borrosa	Enfoque mal o lente sucio	Revisar foco y domo	Ajustar foco/zoom, limpiar domo
Cortes/intermitencia	Falso contacto o cable dañado	Mover cable y ver si falla	Recrimpear, reemplazar tramo
Distancia larga con perdida	Atenuacion en coax/UTP	Medir longitud, revisar tipo de cable	Mejorar calidad cable, usar amplificador o migrar a IP/PoE
Color raro / doble imagen	Incompatibilidad estandar	Probar AHD/TVI/CVI	Cambiar estandar en camara o DVR para que coincidan

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es coaxial (BNC) o UTP con balunes?
- Que DVR y que formato soporta (AHD/TVI/CVI)?
- Longitud aproximada del cable y como se alimenta (fuente central/individual)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
X-28	A2015	CAMARA X-28, DOMO, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA	15.634	oferta
Hikvision	DS-2CE16D0T-EXIPF	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , 2.8MM, EXIR 20 M, PLASTICO	20.574	-
Hikvision	DS-2CE16D0T-EXIPF	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP , EXIR 20 M, METALICA	22.403	-
X-28	A2020	CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 30M, OSD, SENSOR SONY ,METALICA *OFERTA	23.145	-
Hikvision	DS-2CE16D0T-IF(3.6)	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, 3.6MM, IR 20M, METALICA	25.146	-
X-28	A2005	CAMARA X-28, BULLET, AHD 2MP, 2.8MM, IR 20M, OSD, SENSOR SONY ,PLASTICO *OFERTA	28.416	oferta
X-28	A2060	CAMARA X-28, DOMO PTZ AHD – 2MP - 18X - RS485 / Pelco - IR 60m - Trayectorias Predefin...	528.528	-

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
Hikvision	DS-2AE5225	CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, IR 150 M, ZOOM 25X, 3D DNR ,120DB WDR, 24VAC, SALIDA...	400.964	-
Hikvision	DS-2AE4215TI-D	CAMARA HIKVISION, DOMO PTZ TURBO, 1080P, EXTERIOR, ZOOM 15X, DWDR, 100 IR	301.295	-
X-28	MVD 97L CAM MPXH	SENSOR INFRARROJO PET, CON CAMARA AHD 2 MP, ROTURA DE VIDRIOS C/LUZ DE EMERGENCIA	187.150	-
Hikvision	DS-2CE12DF0T-F(2.8MM)	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU, 5MP, 2.8MM, LUZ BLANCA 40M, AUDIO	63.246	color vu
Hikvision	DS-2CE16D0T-VFIR3F	CAMARA HIKVISION, BULLET, 2MP, VARIFOCAL 2.8 a 12mm, IR 40M	61.265	-

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de RG59/BNC y distancias tipicas en coax.
- Evitar paralelismo prolongado con 220 VAC para reducir ruido.

Cámaras IP

Cameras de videovigilancia que transmiten video por red IP (Ethernet/WiFi). Se integran a NVR/VMS via ONVIF o RTSP y suelen alimentarse por PoE o 12 VDC.

Requisitos y consideraciones

- Red Ethernet estable (Cat5e o superior) y plan de direccionamiento IP (DHCP o IP fija).
- Si usa PoE: switch/injector compatible (802.3af/at/bt segun consumo).
- Si usa WiFi: buena señal y canal limpio; priorizar 5 GHz si esta disponible.
- NVR/VMS compatible con ONVIF Profile S o RTSP si se integra a terceros.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	60/60	29376.00	77004.36	1941880.80	ARS
Resolución (MP)	56/60	2.00	2.00	8.00	MP
Lente (mm)	37/60	1.68	2.80	32.00	mm
Varifocal min (mm)	3/60	2.80	2.80	2.80	mm
Varifocal max (mm)	3/60	12.00	12.00	12.00	mm
IR (m)	30/60	25.00	45.00	200.00	m
Almacenamiento (GB)	10/60	256.00	512.00	512.00	GB
Zoom (x)	12/60	15.00	25.00	32.00	x
Alcance (m)	8/60	30.00	30.00	30.00	m

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Relevamiento: definir puntos de camara, angulo, altura (tipico 2.5-4 m), cobertura IR y zonas de interes.
- Cableado: tirar UTP (evitar paralelismo largo con 220 VAC), dejar bucle de servicio, identificar ambos extremos.
- Terminacion: crimpear RJ45 (T568B recomendado) y testear continuidad/pares antes de colgar la camara.
- Montaje: fijar base a pared/techo con tarugos adecuados; sellar pasamuros en exterior; orientar para evitar contraluz.
- Alimentacion: conectar PoE o 12 VDC (respetar polaridad). Verificar link LED en switch.
- Inicializacion: detectar IP (scan de red) o usar DHCP; cambiar password admin; setear hora (NTP) y zona horaria.
- Stream: elegir codec (H.264/H.265), resolucion, FPS y bitrate; habilitar substream para vista remota.
- Integracion: agregar a NVR/VMS via ONVIF; si falla, probar RTSP directo y credenciales.

Pruebas de aceptacion

- Imagen estable 5-10 min, sin microcortes.
- IR/noche: verificar enfoque, reflejos (telaranas, vidrio) y sobreexposicion.
- Grabacion y playback desde NVR; exportacion de evidencia.
- Acceso remoto (si aplica) y notificaciones de eventos.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No enciende / sin link	PoE insuficiente o 12 VDC ausente	Medir tension, revisar presupuesto PoE, probar en otro puerto/cable	Usar PoE+ si consume mas, cambiar fuente, revisar pares energizados
Se ve pero no aparece en NVR	Descubrimiento ONVIF bloqueado o credenciales	Ping OK, probar ONVIF/RTSP, verificar usuario/pass	Agregar manual por IP/RTSP, habilitar ONVIF, reset si se perdio pass
Cortes de video	Cable/terminacion defectuosa o red saturada	Test de cable, revisar errores en switch, bajar bitrate	Recrimpear RJ45, usar Cat5e/6 real, segmentar red o QoS
Imagen lavada o quemada	Contraluz/WDR mal configurado	Probar WDR/BLC, cambiar angulo	Reorientar, activar WDR, usar parasol
IR rebota y no se ve de noche	Reflejo por domo sucio/vidrio/cerca	Revisar limpieza, distancia a paredes	Limpiar domo, separar de superficies, desactivar IR y usar iluminacion externa
No se ve desde fuera (P2P/DDNS)	NAT/firewall/ISP	Verificar puertos, UPNP, CGNAT	Configurar acceso via VPN o servidor intermedio; evitar port forwarding inseguro
Se empaña / entra agua	Sellado incorrecto	Inspeccion visual, humedad interna	Rehacer prensaestopa, silicona neutra, caja estanca, gel silica
SD no graba / se corrompe	MicroSD no apta o sin formateo	Ver logs, estado SD	Usar microSD high endurance, formatear en camara, limitar escrituras

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- La camara es PoE o 12 VDC? Marca/modelo y consumo (W) si se conoce.
- La red usa DHCP o IP fija? Hay VLAN? Distancia de cable aproximada?
- Integra a NVR de la misma marca o a terceros (ONVIF/RTSP)?
- El problema es de energia (no enciende), red (no aparece) o imagen (calidad)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
EZVIZ	H1C	CAMARA IP, EZVIZ , WIFI 2 MP , 2.8 mm, MICROFONO / PARLANTE, GOOGLE ASSISTANT, SLOT MI...	29.376	marca_categoria:ezviz

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
EZVIZ	CS-LC3-A0	CAMARA IP, EZVIZ, EXTERNA, WIFI 4MP , LUMINARIA, MICROFONO *OFERTA* ULTIMAS UNIDADES	33.058	marca_categoria:ezviz
Hikvision	DS-2CE16D0T-LPFS	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, PLASTICA...	33.528	con microfono
Hikvision	DS-2CE16H0T-ITF	CAMARA HIKVISION, BULLET, 5MP , 2.8MM, EXIR 20M, IP 67, PLASTICA	33.528	-
Hikvision	DS-2CE16D0T-LFS	CAMARA HIKVISION, BULLET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, M...	35.814	con microfono
Hikvision	DS-2CE76D0T-LMFS	CAMARA HIKVISION, TURRET, COLORVU DUAL, 2MP, 2.8MM, EXIR Y/O LUZ BLANCA 20M, METAL, M...	35.814	con microfono
Hikvision	DS-2DE7230IW-AENS	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM OPTICO DE 30X, IR 150 M	1.941.881	-
Hikvision	DS-2DE7A432IW-AEB(T5)	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 32X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING	1.038.633	-
Hikvision	DS-2DE5232IW-AE	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 2MP, ZOOM 32X, IR 150M, 3D DNR ,120DB WDR	990.600	-
Hikvision	DS-2DE5432IW-AE(O-STD)(S5)	CAMARA IP ,HIKVISION, DOMO PTZ ACUSENSE , IR 150 MT, ZOOM 32X, 3D DNR ,120DB WDR, 24V...	921.715	-
Hikvision	iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32m m)	CAMARA IP, HIKVISION, 2MP, IK10, DARKFIGHTER, LPR	897.636	-
Hikvision	DS-2DE7A425IW-AEB(T5)	CAMARA IP, HIKVISION, DOMO PTZ, 4MP, 25X, IR 200 M, DARKFIGHTER, AUTOTRACKING	862.930	-

Notas y referencias tecnicas

- ONVIF Profile S (interoperabilidad video IP).
- IEEE 802.3af/at/bt (PoE - potencias).
- RTSP RFC 2326 (control de streaming).
- Limite tipico de tramo Ethernet: 100 m.

Grabadores (DVR/NVR)

Equipos de grabacion que reciben video (analogo/HD en DVR, IP en NVR), almacenan en HDD y permiten monitoreo local/remoto, playback y exportacion de evidencia.

Requisitos y consideraciones

- Disco(s) HDD aptos para videovigilancia (24/7) y capacidad segun dias de retencion.
- Red (para NVR o acceso remoto) y UPS/redundancia si el sitio lo requiere.
- Plan de usuarios y politicas de password.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	50/50	1544.40	195605.40	689152.80	ARS
Resolución (MP)	29/50	2.00	4.00	12.00	MP
Canales	39/50	4.00	8.00	32.00	canales
Almacenamiento (TB)	19/50	1.00	6.00	12.00	TB

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Ubicacion: rack/estante ventilado, lejos de calor/polvo; considerar seguridad fisica.
- HDD: instalar con tornillos, conectar SATA+power, inicializar/formatear desde el menu.
- Video: conectar camaras (BNC en DVR, red en NVR). Para IP: asignar rango IP y credenciales.
- Config basica: fecha/hora (NTP), resolucion por canal, bitrate, audio si aplica.
- Grabacion: modo continuo o por evento; ajustar deteccion de movimiento y mascarar.
- Red/seguridad: cambiar password default, deshabilitar servicios innecesarios, limitar acceso remoto.
- Prueba de exportacion: USB o red, validar reproduccion en PC.

Pruebas de aceptacion

- Cada canal muestra video y graba segun la regla configurada.
- Playback fluido, busqueda por evento, exportacion correcta.
- Temperatura estable y HDD sin errores SMART (si el equipo lo expone).

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No detecta HDD	HDD incompatible, cable suelto o puerto fallado	Revisar conexiones, probar otro HDD/puerto	Cambiar cable, usar HDD surveillance, actualizar firmware

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No graba	Agenda deshabilitada o HDD lleno/protegido	Ver estado almacenamiento, calendario	Habilitar overwrite, ajustar plan, formatear
Se reinicia / se cuelga	Fuente/temperatura/RAM	Revisar ventilacion, medir tension, logs	Mejorar ventilacion, cambiar fuente, firmware
Acceso remoto no funciona	Red/NAT/credenciales	Ping desde LAN, revisar puertos, CGNAT	Usar VPN, configurar DDNS/P2P segun equipo
Hora incorrecta	NTP mal, zona horaria	Ver NTP server	Setear zona horaria y NTP confiable
Falsos eventos movimiento	Sensibilidad alta / ruido nocturno	Ver muestras de eventos	Reducir sensibilidad, zonas, activar filtrado humano/vehiculo si existe
Audio no se escucha	Canal sin mic o codec	Ver config audio	Habilitar audio, revisar cableado en camara

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es DVR (coax) o NVR (IP) y cuantos canales?
- Se reinicia o es un problema de grabacion/red?
- Tiene HDD instalado? Que capacidad y antiguedad?
- Como accede remoto (P2P, DDNS, VPN)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	PC1220	PILAS DE LITIO PARA DVR, CR 1220 , 3 V	1.544	-
-	KPL040F-5.5x2.5	FUENTE EXTERNA PARA DVR 12v 3.3A MODIFICADA 10 CON CONECTOR REDONDO	16.764	-
X-28	N1008	NVR X-28 8 CH, IP 5M H265 *Ultima Unidad *Oferta	40.475	oferta
X-28	X1004	DVR X-28 (5 EN 1) 4 CH (2 MP@15FPS) - 1 CH IP(3M@2 MP) - P2P - RS485 - SATA 1,4CH DE ...	55.906	-
Hikvision	DS-7204HGHI-M1	DVR HIKVISION , 4CH, 2MP LITE + 1 IP, 4 CH DE AUDIO X COAXIAL, DETEC. HUMANO	68.123	-
Hikvision	DS-7104NI-Q1	NVR HIKVISION, 4 CH IP *EOL-Final*	74.371	-
Hikvision	iDS-7232HQHI-M2/XT(STD)	DVR HIKVISION TURBO 4.0, 32 CH + 8 IP, 4MP , 2 HDD HASTA 12TB	689.153	-
Hikvision	DS-7632NXI-K2	NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, 16 POE, ACUSENSE	640.080	-
Hikvision	DS-7732NI-K4	NVR HIKVISION 32 CH , 4 SATA	533.095	-
HIKVISION	DS-7608NI-I2/8P	NVR HIKVISION 8 CH POE	520.751	-

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
Hikvision	DS-7616NI-K2/16P	NVR HIKVISION 16 CH , 8 M, SALIDA 4 K, 16 PUERTOS POE, 2 SATA HASTA 6 TB	467.280	-
Hikvision	DS-7632NXI-K2	NVR HIKVISION 32 CH , 2 SATA, ACUSENSE	395.326	-

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de HDD 24/7 y ventilacion.
- Seguridad: evitar credenciales por defecto y port forwarding indiscriminado.

Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo

Estos campos aparecen en el catalogo normalizado. Si el tecnico provee el ID del producto, el LLM puede usar los campos para inferir compatibilidades y advertir riesgos.

Campo	Uso
ID	Identificador unico en el catalogo.
Familia / Subfamilia	Clasificacion funcional del producto.
Marca / Modelo-SKU	Identificacion comercial.
Texto_RAG	Descripcion optimizada para recuperacion (RAG).
Specs_JSON	Especificaciones en formato estructurado para razonamiento.
Precio (ARS)	Precio de referencia del catalogo (puede cambiar).
Tecnologias	Etiquetas: PoE, ONVIF, WiFi, AHD/TVI, etc.

Anexo - Plantilla de reporte de visita

Recomendacion: guardar un reporte breve por ticket. Un LLM mejora mucho si tiene historial.

Formato sugerido:

- Sitio / Cliente:
- Fecha y hora:
- Equipo (familia/subfamilia/ID catalogo):
- Sintoma:
- Pruebas realizadas (con resultados):
- Diagnostico:
- Accion correctiva:
- Estado final (OK / pendiente):
- Recomendaciones preventivas: